

Teknolojiler ve NuGet Paketleri

Teknoloji baseline

Teknoloji	Versiyon/Politika	Amaç
.NET	8	Runtime ve application platform
ASP.NET Core	8	Controller-based Web API
C#	12	Uygulama dili
YARP	2.3.0	Reverse proxy, routing, health, load balancing
Swashbuckle	10.2.3	Swagger/OpenAPI üretimi ve UI
Microsoft.Data.SqlClient	7.0.2	MSSQL durable persistence
StackExchange.Redis	3.0.17	Transient Redis state
JwtBearer	8.0.29	Gateway/API JWT validation
xUnit v3	3.2.2	Unit test framework
Moq	4.20.72	Application boundary mockları

Paket politikası

Paid/freemium NuGet dependency kabul edilmez. Seçim sırası:

- 1 .NET/ASP.NET Core built-in capability;
- 2 uygun Microsoft-maintained package;
- 3 yalnız açık kaynak, ücretsiz ve lisansı uyumlu third-party package.

Tüm paket versiyonları Directory.Packages.props ile merkezi pinlenir.

JwtBearer

JWT validation Gateway ve FinWallet.Api'de kullanılır. Hand-written JWT parsing/signing güvenlik riski nedeniyle tercih edilmez. Signing algorithm code-level invariant olarak sabittir.

Microsoft.Data.SqlClient

Explicit async SQL, transaction, locking ve financial persistence için kullanılır. MSSQL durable financial authority'dir. Financial path'te SQL parameterized olmalıdır. Generic ORM/repository abstraction locking görünürlüğünü gizlememelidir.

StackExchange.Redis

OTP/transient distributed state için kullanılır. ConnectionMultiplexer singleton'dır. Redis Wallet/Ledger/idempotency financial source of truth olmaz.

Yarp.ReverseProxy

Gateway route matching, authorization policy, transform, cluster load balancing, health check ve transport tuning için kullanılır. Financial business rule içermez.

Swashbuckle.AspNetCore

Tüm Web API'lerde ortak Swagger generation/UI sağlar. FinWallet.Shared.Web üzerinden register edilir. Production'da varsayılan kapalıdır.

xUnit v3 + Moq

Application orchestration unit testleri için kullanılır. Moq, external provider/persistence boundary call'larını izole etmek için uygundur; gerçek MSSQL locking, Redis Lua veya YARP routing'i kanıtlamaz.

Framework-only kullanılan yetenekler

Ek paket olmadan:

- Kestrel limits;
- ASP.NET Core rate limiting;
- CORS;
- security headers middleware;
- HttpClientFactory/SocketsHttpHandler;
- PBKDF2/HMAC/SHA cryptography;
- CancellationToken/TimeProvider.

PBKDF2 notu

PBKDF2 V1 work factor loose appsettings tuning değildir. Mevcut persisted credential row'ları per-password iteration metadata saklamadığı için work factor değişimi versioned hash migration/rehash gerektirir.

Yeni paket onay kaydı

Her yeni package için şu bilgiler dokümanite edilmelidir: exact ID, version, license, owner project, purpose, neden built-in capability yeterli değil, alternatifler ve financial/security impact.